実験条件の設定がもったいなさ過ぎるよね．なんでターゲットサイズを変えてしまったのだろうか．他にも，何点か曖昧な表現とかが使われているところがあります．個々についてはコメントを参照してみてください．
15/18

…合，ポインティングが完了するまでの時間は長いことの検証

AL24007　卜部 颯斗

要旨

本実験は、ターゲットまでの距離が遠い場合、ポインティングタスクが完了するまでに要する時間が長くなることを検証することを目的とした。この検証のため、Unity を用いて専用のポインティングタスク計測アプリを開発し、ターゲットまでの距離が「近い」場合（移動量 約 170 px）と「遠い」場合（移動量 約 230〜330 px）におけるクリック完了までの時間を計測した。被験者 6 名に対し、同一デバイス・同一入力装置（トラックパッド）を用いて各々約 36 回のタスクを実施した。得られたデータについて、各被験者の「近い条件の平均時間」と「遠い条件の平均時間」を求め、この 2 つを 1 組（ペア）として「対応のある（一対の標本）t 検定」を行った結果、全体として遠い条件が近い条件より平均 54 ms 長く、片側検定で有意水準 5%未満（片側 $p = 0.034$）となった。また 6 名中 5 名で「遠い>近い」の傾向が一致した。これにより、ターゲットまでの距離が遠い場合、ポインティングが完了するまでの時間は長くなることが統計的に支持された。加えて、被験者が普段使用するデバイス（トラックパッド派／マウス派）による差も検討したが、有意差は認められなかった。

1：目的

本実験の目的は、「ターゲットまでの距離が遠い場合、ポインティングが完了するまでの時間は長い」という仮説を検証することである。ポインティングの所要時間は、ターゲットまでの距離が遠いほど、またターゲットが小さいほど長くなることが知られている（フィッツの法則）[1]。本実験ではこのうち距離の効果に着目して検証する。あわせて、全被験者が同一のトラックパッドで操作する条件下で、被験者が普段使用しているデバイス（トラックパッド派／マウス派）の違いがポインティング完了時間に影響するかを副次的に検討する。

2：実験手法

2-1：実験パラダイムと設定理由

本実験では、Unity で独自に開発したポインティングタスク計測アプリを使用した（図 1）。画面上のターゲットを選択してクリックするたびに次のターゲットが出現する。この際、直前のターゲットから次のターゲットまでの距離と、クリックに要した時間（秒）を記録する。

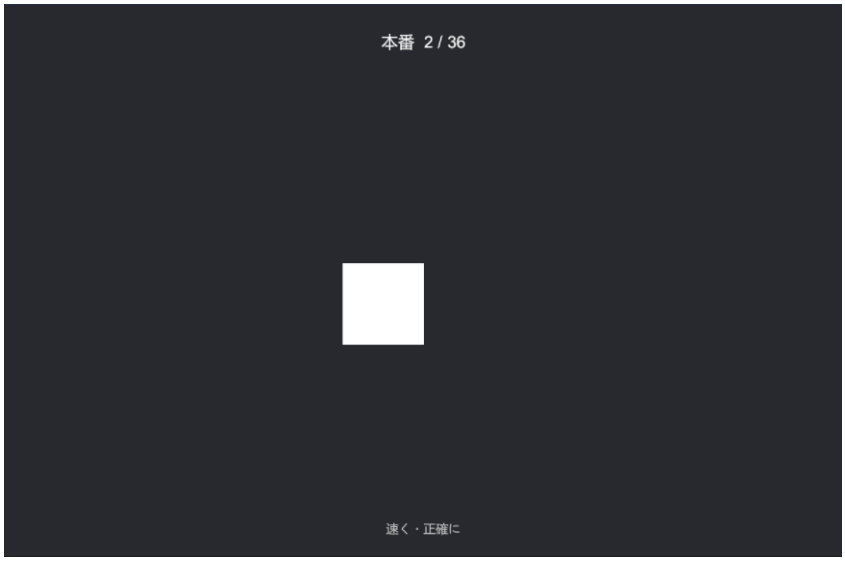


図 1：アプリの実行画面

実験条件およびパラメータの設定根拠は以下の通りである。

- **ターゲットの仕様**: ターゲットのサイズは数種類の中からランダムに変えた。ただし、各試行のサイズはデータに記録していない。サイズは距離条件とは無関係にランダムに決めたため、「近い」「遠い」のどちらにも同じように現れ、両条件の比較を偏らせることはない。ただし、サイズは完了時間に影響する（フィッツの法則[1]）ため、サイズがばらつくこと自体は完了時間のばらつきを増やす要因になる（詳細は考察）。
- **距離の設定**: アプリは、直前のクリック位置を基準として、次のターゲットを「近い」条件では約 200 px、「遠い」条件では約 400 px 離れた位置に出現させた。ただし、画面外にはみ出す場合は画面内に収まるよう配置したため、実測の移動量はこれより短くなることがあり、平均では近い条件で約 170 px、遠い条件で約 230〜330 px であった。距離を 2 条件に絞ったのは、統計的検定を明確に行いやすくするためである。
- **ランダム化**: 各試行で「近い」「遠い」のどちらを出すか、およびターゲットの出現方向（上下左右）はランダムに決定した。これは、被験者が次の出現位置を予想し、本来の運動時間より短い時間でクリックしてしまうことを防ぐためである。
- **試行回数**: 被験者 1 人あたり本番として約 36 回（近い距離 約 18 回、遠い距離 約 18 回）を実施した。開始直後の練習試行は分析から除外した。
- **入力デバイスの統一**: 被験者 6 名全員が同一デバイスの「トラックパッド」を使用した。これは、被験者間のデバイス差をなくし、入力装置の条件を統一することで、個体差の影響を最小限に抑えるためである。なお、各被験者が普段使用しているデバイス（トラックパッド／マウス）は別途アンケートで記録した（副次分析に使用）。

- **ミスクリックの扱い**: クリックに失敗した試行はやり直され、最終的にターゲットのクリックに成功した時点の完了時間を分析対象とした。

2-2：分析・検定手法

単純な平均値の比較だけでは、その差が偶然生じた誤差なのか有意な差なのかを判断できないため、統計的検定を行った。

本実験では、被験者ごとに算出した「近い条件の平均完了時間」と「遠い条件の平均完了時間」を 1 組とみなし、6 名分を対象とする「対応のある（一対の標本）t 検定」を主たる検定として用いた。これは、被験者ごとの個人差（速い人・遅い人）を打ち消したうえで、距離条件が母集団の平均完了時間に与える効果を評価できるためである。

また、両側検定ではなく片側の p 値を主判定に用いた。これは、本実験の仮説が単に「差があるか」ではなく、「遠い方が時間が長い」という明確な方向性を持っているためである。この p 値が有意水準 5%（$p < 0.05$）未満であるかどうかで仮説が支持されるかを判断した。両側検定の結果も併記する。

なお、参考として被験者ごとに「近い」対「遠い」の 2 標本 t 検定（等分散仮定）も算出したが、その結果は 3 章末尾および考察で述べる。有意水準は $\alpha = 0.05$ とした。

3：実験結果

各被験者（6 名）について、距離が「近い」場合と「遠い」場合におけるポインティング完了時間の平均・分散、および両条件の差の向きを表 1 に示す。時間の単位は秒である。

表 1：各被験者のポインティングタスク結果

被験者	近い 平均 (s)	近い 分散	遠い 平均 (s)	遠い 分散	差(遠－近)(s)	傾向(遠>近)
実験者 1	1.067	0.014	1.175	0.080	+0.108	○
実験者 2	0.858	0.098	0.803	0.017	－0.055	×
実験者 3	0.779	0.050	0.868	0.035	+0.089	○
実験者 4	0.801	0.037	0.858	0.036	+0.057	○
実験者 5	1.003	0.014	1.068	0.019	+0.065	○
実験者 6	0.788	0.012	0.849	0.016	+0.061	○
平均	**0.883**		**0.937**		**+0.054**	5/6

※「傾向」列は「遠い平均 > 近い平均」であれば○（統計的有意性の判定ではない）。

6 名中 5 名で「遠い>近い」の傾向が一致した。これらの被験者平均を用いた対応のある t 検定の結果を表 2 に示す。

表 2：対応のある t 検定（距離：遠い − 近い）

統計量	値
近い 全体平均	0.883 s
遠い 全体平均	0.937 s
平均の差	0.054 s（54 ms）
観測数（被験者数）	6
自由度	5
t 値	2.325
P(T≤t) 片側	0.034
P(T≤t) 両側	0.068

片側 $p = 0.034 < 0.05$ であり、有意水準 5%で「遠い方が完了時間が長い」と判定された。

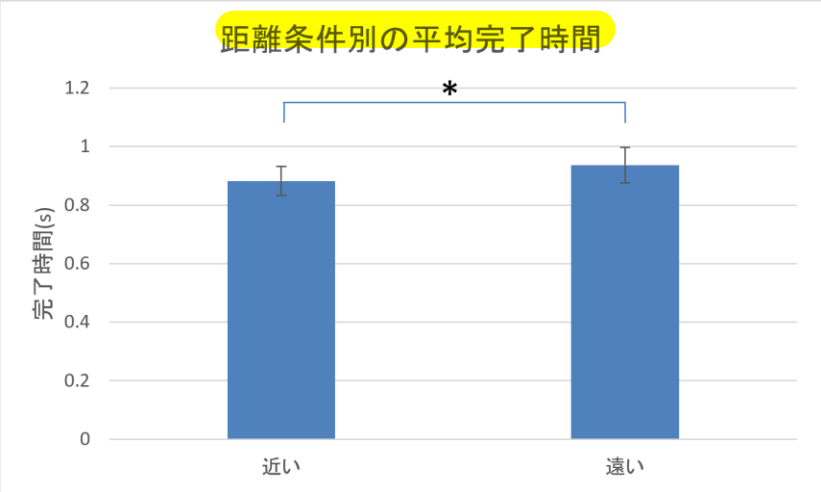


図 2：距離条件別の平均完了時間（6 名平均、エラーバーは標準誤差）。

＊：片側 $p < 0.05$（対応のある t 検定）

参考として、被験者ごとに「近い」対「遠い」の 2 標本 t 検定（等分散仮定・片側）も行ったが、6 名いずれも個人単位では有意水準 5%に達しなかった（最小でも片側 $p \approx 0.067$）。これは条件間の平均差が 0.05〜0.1 秒と小さく、1 被験者あたり約 18 試行では検出力が不足するためである。この点は考察で述べる。

4：考察

実験結果（表 1・表 2）から、6 名平均の対応のある t 検定において片側 $p = 0.034 < 0.05$ となり、「近い距離」と「遠い距離」のポインティング完了時間には統計的に有意な差が認められた。したがって「ターゲットまでの距離が遠い場合、ポインティングが完了するまでの時間は長い」という仮説は支持されたといえる。6 名中 5 名で遠い条件の方が長く、傾向としても一貫している。

一方で、被験者ごとの 2 標本 t 検定では個人単位でいずれも有意に達しなかった。これは、本アプリの距離設定（近い≈170 px／遠い≈230〜330 px）における条件間の距離差が比較的小さく、平均完了時間の差が 0.05〜0.1 秒程度にとどまったこと、および 1 被験者あたりの試行数（約 18 回）が少なく検出力が低かったことによると考えられる。距離差の大きい条件（例：画面幅の 10%対 45%など）を設定したり、試行数を増やせば、個人単位でも明確な差が得られると予想される。さらに、ターゲットサイズが数種類からランダムに変動しており（かつどの試行がどのサイズかを記録していない）、これも完了時間のばらつきを増やした一因と考えられる。フィッツの法則[1]によればターゲットが小さいほど完了時間は長くなるため、サイズのランダム変動は近い・遠い両条件に追加のばらつきをもたらし、条件差の検出力を下げたと推測される。なお、サイズは距離条件とは独立にランダム化されているため、近い・遠いの比較を系統的に偏らせるものではない。今後はサイズを試行ごとに記録し、必要に応じてサイズを固定または統制変数として扱うことで、より精度の高い検証が可能になる。

また、実験者 1 のみ他条件と比べて分散が大きい（遠い条件の分散 0.080）。本アプリはミスクリックしてもターゲットを正しくクリックするまで時間が加算され続ける仕様であり、ミスクリックを頻発した試行の完了時間が長くなって分散を拡大させた可能性がある。ミスクリック回数自体を別変数として記録していれば、この点を検証できたと考えられ、今後の改善点である。

なお、実験者 2 のみ「近い>遠い」と逆転した。当該被験者は近い条件の分散も大きく（0.098）、外れ値的な試行の影響を受けた可能性がある。被験者数・試行数を増やすことで、こうした個人差の影響を希釈できると考えられる。

5：副次的検討 — 普段使用デバイス（習慣）の影響

全被験者がトラックパッドで操作したうえで、被験者が普段使用しているデバイスによってポインティング完了時間に差が出るか（操作習慣の影響）を副次的に検討した。普段トラックパッド派を実験者 1〜3、普段マウス派を実験者 4〜6 とし、各被験者の全本番試行（成功）の平均完了時間を 2 群に分けた。

表 3：普段使用デバイス別の平均完了時間

群	被験者	平均完了時間(s)
普段トラックパッド派	実験者 1	1.121
普段トラックパッド派	実験者 2	0.831
普段トラックパッド派	実験者 3	0.824
普段マウス派	実験者 4	0.830
普段マウス派	実験者 5	1.036
普段マウス派	実験者 6	0.819
普段トラックパッド派 群平均		**0.925**
普段マウス派 群平均		**0.895**

まず F 検定で等分散性を確認し（$F = 1.92, p > 0.05$）、等分散を仮定した 2 標本 t 検定を行った。

表 4：普段使用デバイスの 2 標本 t 検定

統計量	値
普段トラックパッド派 平均	0.925 s
普段マウス派 平均	0.895 s
平均の差	0.030 s
各群の観測数	3 / 3
自由度	4
t 値	0.252
P(T≤t) 両側	0.814

両側 $p = 0.814 \gg 0.05$ であり、普段使用するデバイスの違いによるトラックパッド操作時間の差は認められなかった。予想（使い慣れた操作系の方が速い）とは逆に普段トラックパッド派の方が僅かに遅かったが、有意でないため誤差の範囲と考えるのが妥当である。各群 3 名と少なく検出力が極めて低いこと、被験者間比較のため個人の能力差と操作習慣が交絡していることが限界であり、結論づけるにはサンプル不足である。

6：結論

本実験を通じ、Unity で作成したアプリを用いてポインティングタスクの計測および t 検定を行った結果、6 名平均の対応のある t 検定により「ターゲットまでの距離が遠い場合、ポインティングが完了するまでの時間は長い」という仮説が統計的に支持された（$t(5)=2.33$, 片側 $p = 0.034$）。6 名中 5 名で遠い条件の方が長く、傾向も一貫していた。ただし個人単位の 2 標本検定では距離差が小さく試行数も少ないため有意に達せず、より大きな距離差や試行数の確保が今後の課題である。また、普段使用するデバイス（トラックパッド派／マウス派）による差は有意ではなかった（$t(4)=0.25$, 両側 $p = 0.81$）。

7：参考文献

[1] Raluca Budiu（著），U-Site（訳）「フィッツの法則と、UX におけるその応用」Nielsen Norman Group / U-Site，2022 年 7 月 31 日（原文），2023 年 1 月 10 日（日本語版），https://u-site.jp/alertbox/fitts-law （参照日：2026 年 7 月 5 日）